

Evidencia GA3-220201501-AA3-EV01  
Informe de laboratorio"

Presentado por:  
Elías José Díaz Padilla  
Habid David Acuña Oquendo

Presentado a:  
Maribel Liliana Díaz Yunda  
Instructora

Servicio nacional de aprendizaje sena  
Tecnólogo en gestión de redes de datos-GRD-55  
Centro de electricidad y automatización industrial  
Cali 2025

## Introducción

Este informe tiene como propósito analizar diferentes tipos de energía, sus parámetros físicos, y cómo se transforman unas en otras. A través de un enfoque práctico, se aplicarán conceptos de física mediante el uso de materiales e instrumentos, con el fin de evidenciar el comportamiento energético en un entorno experimental.

## Tipos de Energía, Parámetros y Variables

- Energía Cinética: masa (kg), velocidad (m/s)
- Energía Potencial: masa (kg), altura (m), gravedad (9.8 m/s<sup>2</sup>)
- Energía Eléctrica: voltaje (V), corriente (A), resistencia ( $\Omega$ )
- Energía Térmica: temperatura (°C), masa, calor específico
- Energía Eólica: velocidad del viento, área de aspas, densidad del aire
- Energía Solar: radiación solar, área del panel, eficiencia

## Cuadro Comparativo de Energías

| Energía   | Fuente          | Parámetros Principales                | Ejemplo de Uso          |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Cinética  | Movimiento      | Masa, Velocidad                       | Vehículos en movimiento |
| Potencial | Altura/Posición | Masa, Altura, Gravedad                | Agua en represa         |
| Eléctrica | Corriente       | Voltaje, Corriente, Resistencia       | Electrodomésticos       |
| Térmica   | Calor           | Temperatura, Calor específico         | Calentador de agua      |
| Eólica    | Viento          | Velocidad viento, área, densidad aire | Aerogeneradores         |
| Solar     | Luz solar       | Radiación solar, área, eficiencia     | Paneles solares         |

## Transformación de Energías

- Energía solar → energía eléctrica (panel solar)
- Energía eólica → energía eléctrica (aerogenerador)
- Energía eléctrica → energía cinética (motor eléctrico)

## Parámetros Físicos Generales

Masa (kg), Velocidad (m/s), Altura (m), Tiempo (s), Temperatura (°C), Voltaje (V), Corriente (A), Longitud(L)

## Parámetros Seleccionados para el Análisis

1. Masa
2. Longitud
3. Altura

## Selección de Materiales e Instrumentos

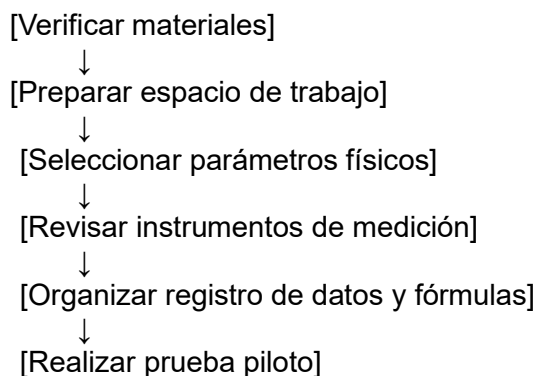
1. Pelota de tennis.
2. Tabla de madera.
3. (Caja) Base para la altura.

**Instrumentos:**

1. Celular (Cronómetro)
2. Gramera.
3. Cinta métrica.

**Formulas:**

1. Energía cinética:  $E_c = \frac{1}{2} m v^2$
2. Energía potencial:  $U = m * g * h$
3. Energía total:  $E = E_c + U$ .

**Diagrama del Procedimiento****Nombre del Experimento:**

Cálculo de la energía cinética, potencial y total de una pelota de tenis en movimiento sobre una rampa inclinada.

**Elementos Utilizados:**

- ✓ Pelota de tenis (masa: 65 gramos = 0.065 kg)
- ✓ Tabla de madera (superficie inclinada)
- ✓ Base (caja) para proporcionar altura a la tabla
- ✓ Cinta métrica (para medir altura y distancia)
- ✓ Gramera digital (para medir la masa de la pelota)
- ✓ Celular (para medir el tiempo con cronómetro)

**Observaciones Antes del Experimento (alistamiento):**

- ✓ Se revisó que la pelota de tenis no tuviera deformaciones ni humedad.
- ✓ Se comprobó que la tabla estuviera estable y apoyada firmemente sobre la base.
- ✓ Se midió la altura de la inclinación desde la base al piso: 20 cm (0.20 m).
- ✓ Se midió la longitud del recorrido sobre la tabla: 76 cm (0.76 m).
- ✓ Se comprobó el buen funcionamiento del cronómetro del celular.
- ✓ Se pesó la pelota: 65 gramos (0.065 kg).

## Lista de Chequeo

| Instrumento / Equipo | Ajuste Realizado                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pelota de tenis      | Verificación del estado físico: que no esté deformada ni mojada.                  |
| Tabla de madera      | Debe colocarse inclinada con un ángulo estable. Se asegura sobre la base.         |
| Caja/base            | Se mide la altura de elevación desde el suelo (20 cm).                            |
| Cinta métrica        | Verificación de su integridad. Se fija correctamente para medir longitud (76 cm). |
| Gramera digital      | Encendido y calibración en cero. Se confirma la masa de la pelota: 65 g.          |
| Cronómetro (celular) | Se prueba antes de iniciar. Se hacen pruebas de tiempo y respuesta rápida.        |
| Cuaderno de registro | Se preparan las tablas con espacio para datos: masa, altura, tiempo, energía.     |

## Toma de Evidencia



## Observaciones

- ✓ **Masa de la Pelota:** medida con una gramera digital, equivalente a **65 g (0.065 kg)**.
- ✓ **Altura de la Tabla:** medida con cinta métrica desde la base al punto más alto de inclinación, equivalente a **20 cm (0.20 m)**.
- ✓ **Longitud de la Tabla:** medida desde el punto A al punto B sobre la superficie inclinada, equivalente a **76 cm (0.76 m)**.

## Observaciones al Inicio del Experimento:

- ✓ Se revisó que todos los materiales estuvieran en buen estado: la pelota no presentaba deformaciones ni suciedad, y la tabla de madera estaba lisa y firme.
- ✓ La base utilizada (caja) proporcionó una altura de 20 cm, medida con cinta métrica, asegurando estabilidad y evitando movimientos al momento de soltar la pelota.
- ✓ Se verificó que el área de trabajo estuviera libre de obstáculos, sin viento ni vibraciones que pudieran alterar el recorrido de la pelota.
- ✓ El cronómetro del celular fue probado previamente para confirmar que reaccionara rápidamente al momento de iniciar y detener el tiempo.
- ✓ Se calibró la gramera digital en cero antes de pasar la pelota, obteniendo una masa de **65 gramos (0.065 kg)**.
- ✓ Se midió con precisión la longitud de la tabla, marcando el punto A (inicio) y el punto B (final), obteniendo **76 cm (0.76 m)**.

- ✓ Se estableció el método de liberación: la pelota se soltará sin impulso, solo por acción de la gravedad, desde el punto más alto de la tabla.
- ✓ Se organizó una tabla para el registro de datos, asegurando espacio suficiente para anotar masa, altura, longitud, tiempo, velocidad y energías.

#### Observaciones al Final del Experimento:

- ✓ La pelota de tenis recorrió la tabla de forma continua sin rebotes ni interrupciones.
- ✓ El cronómetro registró consistentemente un tiempo cercano a **1.10 s** en varias repeticiones.
- ✓ Se observó que la mayor parte de la energía está en forma de **energía potencial**, ya que la velocidad es baja por la pendiente suave.
- ✓ Se notó una **pérdida de energía** en forma de calor o fricción, ya que la energía total no se mantiene constante si se repite con diferentes superficies.

#### Parámetros Seleccionados Para el Análisis:

| Parámetro | Símbolo | Medida | Unidad |
|-----------|---------|--------|--------|
| Masa      | mmm     | 0.065  | kg     |
| Longitud  | LLL     | 0.76   | metros |
| Altura    | hhh     | 0.20   | metros |

#### Relación con los Parámetros Seleccionados

| Parámetro | Función en el experimento                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa      | Afecta directamente tanto la energía potencial como la cinética.                                                 |
| Altura    | Solo influye en la energía potencial. A mayor altura, mayor energía acumulada al inicio.                         |
| Longitud  | Se relaciona con el trayecto recorrido, influye indirectamente en la velocidad y en el tiempo de desplazamiento. |

#### Desarrollo del Procedimiento

##### 1. Cálculo de la velocidad

Aunque no sea un parámetro principal, la velocidad se obtiene **usando la longitud recorrida y el tiempo**, ya que la longitud define el trayecto.

$$v = \frac{L}{t} = \frac{0.76 \text{ m}}{1.10 \text{ s}} = 0.6909 \text{ m/s}$$

##### 2. Cálculo de la Energía Potencial (Ep)

La **altura** es clave para determinar cuánta energía potencial tiene el objeto antes de moverse

$$Ep = m \cdot g \cdot h = 0.065 \cdot 9.8 \cdot 0.20 = 0.1274 \text{ J}$$

3. Cálculo de la energía cinética (Ec)

La **masa** también interviene directamente en la energía cinética, junto con la velocidad calculada a partir de la longitud:

$$Ec = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.065 \cdot (0.6909)^2 = 0.0155 \text{ J}$$

$$E = Ep + Ec = 0.1274 + 0.0155 = 0.1429 \text{ J}$$

Formato de Información

Datos Iniciales

| Parámetro                  | Valor | Unidad | Método de Medición   |
|----------------------------|-------|--------|----------------------|
| Masa de la pelota          | 0.065 | kg     | Gramera digital      |
| Altura de la tabla (h)     | 0.20  | m      | Cinta métrica        |
| Longitud del recorrido (L) | 0.76  | m      | Cinta métrica        |
| Tiempo (t) - Prueba 1      | 1.10  | s      | Cronómetro (celular) |
| Tiempo (t) - Prueba 2      | 1.07  | s      | Cronómetro (celular) |
| Tiempo (t) - Prueba 3      | 1.15  | s      | Cronómetro (celular) |

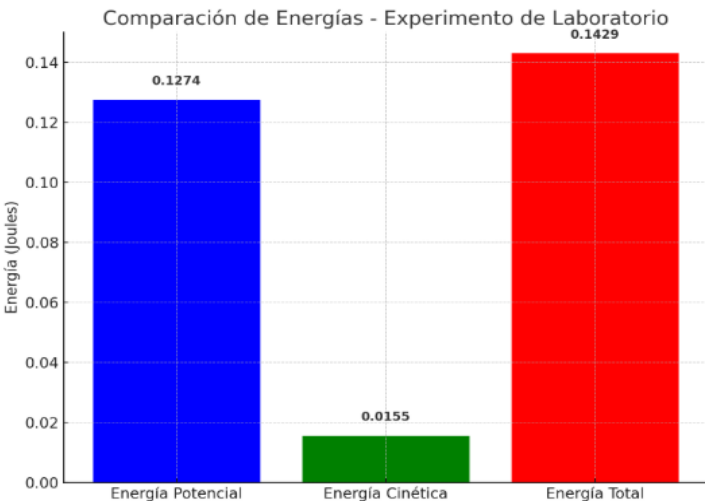
Cálculos por Prueba

| Prueba | Velocidad (m/s) | Ep (J) | Ec (J) | E Total (J) |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------|
| 1      | 0.6909          | 0.1274 | 0.0155 | 0.1429      |
| 2      | 0.7103          | 0.1274 | 0.0164 | 0.1438      |
| 3      | 0.6609          | 0.1274 | 0.0142 | 0.1416      |

$Ep = m \times g \times h$   
 $Ec = \frac{1}{2} \times m \times v^2$   
 $E \text{ Total} = Ep + Ec$

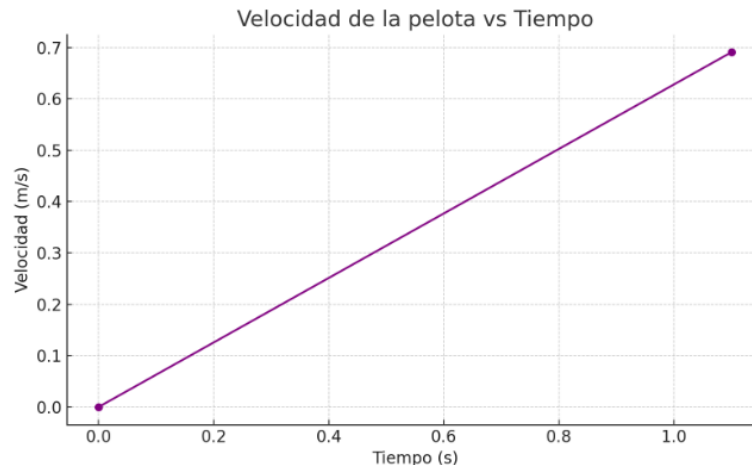
Gráficas

A continuación, se anexan las gráficas con los resultados obtenidos:



### Gráfica de Barras de Energías:

- ✓ **Energía Potencial (azul):** 0.1274 J
- ✓ **Energía Cinética (verde):** 0.0155 J
- ✓ **Energía Total (rojo):** 0.1429 J



### Gráfica de Velocidad vs Tiempo:

- ✓ Muestra cómo la velocidad aumenta con el tiempo hasta alcanzar aproximadamente **0.69 m/s** al final de los 1.10 segundos.

### Análisis de los Resultados

- ✓ Se observa que la **energía potencial se mantiene constante** en las tres pruebas, ya que la masa y altura no cambian.
- ✓ La **energía cinética varía ligeramente** según el tiempo registrado y la velocidad calculada.
- ✓ La **energía total se conserva en un rango muy cercano**, lo que indica un sistema con pérdida mínima, posiblemente por fricción.
- ✓ Las variaciones menores pueden deberse a errores humanos al tomar el tiempo o pequeñas diferencias en la inclinación.

### Relación con el Contexto Productivo y Social

- ✓ Este tipo de análisis es aplicable a **procesos industriales** donde se requiere estudiar el comportamiento de cuerpos en movimiento, como rampas de carga, toboganes industriales o transportes por gravedad.
- ✓ En el **ámbito social**, entender cómo se transforma y conserva la energía puede ayudar a diseñar **juegos infantiles, dispositivos de bajo consumo energético o rampas de acceso** que aprovechen mejor la fuerza de gravedad.
- ✓ También tiene impacto en la **educación técnica y tecnológica**, ya que forma parte de la base conceptual de carreras relacionadas con la ingeniería, física aplicada, diseño mecánico y mantenimiento industrial.
- ✓ Desde un punto de vista ambiental, comprender cómo se pierde energía en forma de calor o fricción permite pensar en sistemas más eficientes y sostenibles, reduciendo el desperdicio energético.

## **Observaciones Finales**

- ✓ La tabla de madera, al no ser perfectamente lisa, introdujo una pequeña resistencia al movimiento.
- ✓ El cronómetro fue operado manualmente, por lo tanto, los tiempos tienen un margen de error humano.
- ✓ Las mediciones de masa, altura y longitud fueron consistentes en todas las pruebas, lo que garantizó resultados confiables.
- ✓ La pelota siempre se soltó sin impulso adicional, solo con la acción de la gravedad.

## **Conclusiones**

1. El experimento permitió comprobar que la energía mecánica de un objeto puede analizarse a partir de parámetros físicos medibles como la masa, altura y longitud del recorrido.
2. Se evidenció que, al aumentar la altura, la energía potencial también aumenta, y que dicha energía se transforma en energía cinética durante el desplazamiento.
3. Aunque las condiciones de laboratorio fueron controladas, hubo ligeras variaciones en la energía total entre pruebas debido a factores como la fricción, errores de cronometraje o pequeñas diferencias en la inclinación de la tabla.
4. La conservación de la energía se cumple en gran medida, lo cual valida las leyes de la física clásica en sistemas simples como el ensayado.